

Wellington Food

S.A.

Av. Escalada N° 1975
Mataderos (1407)
Ciudad de Buenos Aires

ENSAYOS TÉCNICOS DE APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN

VENCIMIENTO: Abril de 2027

Para Ley 19587 Dec. 351/79
Según ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Sección V

ENSAYOS TÉCNICOS DE APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN

MEMORIA TÉCNICA

El objetivo de este informe es verificar el estado de funcionamiento para los **Ensayos Técnicos** de **1 (Un)** Pulmón receptor de aire, perteneciente a la Firma **Wellington Food S.A.**, la cual se encuentra ubicada en Avenida Escalada Nº 1975, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para tal fin el día **03 de Abril de 2026** se han realizado las siguientes tareas:

- Revisión de antecedentes.
- Inspección ocular.
- Medición de espesores por ultrasonido.
- Control de los elementos de seguridad.
- Verificación resistiva.
- Cálculo de verificación de válvulas de seguridad.

Las mediciones de espesores por el procedimiento de ultrasonido fueron realizadas según lo indicado en el Artículo 5 del código ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Sección V - Nondestructive Examination - con un equipo portátil marca Krautkrämer, modelo DM4E - Nº de serie 00DC2K, el mismo es controlado mediante galgas de acero tipo escalonadas, certificadas y calibradas al centésimo de milímetro, que permiten verificar en todo momento y con rapidez la calibración y el ajuste a cero, control que fue cumplido antes de iniciar las mediciones, durante y después de cada serie de lecturas. Los espesores se midieron en correspondencia de los puntos de intersección de las retículas trazadas sobre las superficies sometidas a presión del recipiente ensayado.

Índice

TEMA	PÁGINA
DATOS GENERALES	3
DESARROLLO DE LOS CALCULOS RESISTENTES DE VERIFICACION	4
DETERMINACION DE LA VIDA REMANENTE DE LOS EQUIPOS	6
 EQUIPO Nº 1	
Especificaciones Técnicas	7
Dimensiones	7
Esquema de Inspección	7
Cálculos	8
Tabla Comparativa de Valores	9
Elementos de Control y Seguridad	9
Verificación de la Válvula de Seguridad	10
Conclusiones	11

Datos Generales

Propietario: **Wellington Food S.A.**
Actividad: Elaboración de galletitas y bizcochos
CUIT: 30-71231481-4
Domicilio: Av. Escalada Nº 1975
Teléfono: (011) 5263-0770
Ciudad: Ciudad autónoma de Buenos Aires (1407)



Desarrollo De Los Cálculos Resistentes De Verificación

Materiales:

Analizando la calidad de los materiales con que ha sido fabricado el recipiente sometido a presión en estudio, para el caso de materiales ferrosos no calificados (sin análisis ni determinaciones que permitan certificar su calidad) se toman para los cálculos los valores dados en el código ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Sección II - Parte D.

ASME BPVC SECCIÓN II PARTE D - 2015	
Material	Esfuerzo de Diseño a la Tensión
SA-36	1167 Kg/cm ²

Eficiencia de Soldaduras:

Se puede definir la eficiencia de las soldaduras, como el grado de confiabilidad que se puede tener de ellas. Sus valores están dados en la Tabla UW-12 del código ASME Boiler & Pressure Vessel Code – Sección VIII Div.1 B, en la cual se muestran los tipos de unión más comúnmente usados en la fabricación de recipientes a presión.

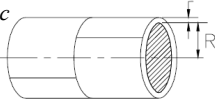
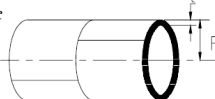
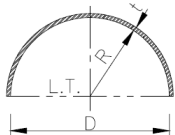
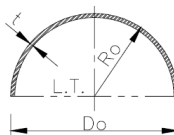
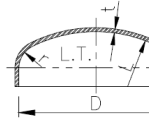
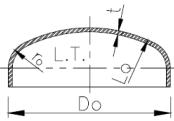
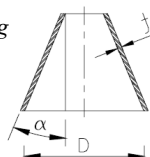
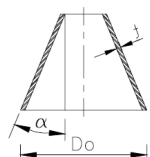
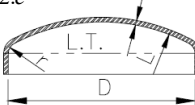
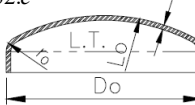
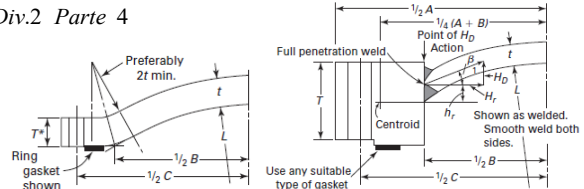
Espesores de cálculo

Para el cálculo del recipiente se utilizan los valores mínimos medidos por ultrasonido en los ensayos realizados.

Normas utilizadas:

Para los Aparatos Sometidos a Presión sin fuego se adoptan los criterios de cálculos establecidos en el código ASME - Boiler & Pressure Vessel Code - Sección VIII - Rules for Construction of Pressure Vessels. Div.1 A.

En cada caso, se hace referencia al párrafo de la Norma, del que se extrae la expresión de cálculo que se adopta para la verificación.

ASME VIII																											
Rules for Construction of Pressure Vessels																											
α = Ángulo del Vértice/2								r = Radio de Esquina Interior								R = Radio Interior											
D = Diámetro Interior								r_o = Radio de Esquina Exterior								R_o = Radio Exterior											
D_o = Diámetro Exterior								M = Factor (Ver Tabla)								S = Esfuerzo en La Tensión											
E = Eficiencia de Soldadura								L = Radio Interior del Cabezal								t = Espesor Mínimo Requerido											
P = Presión de Trabajo								L_o = Radio Exterior del Cabezal																			
TABLA	L/r	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	16,67				
FACTOR M	M	1,25	1,28	1,31	1,34	1,36	1,39	1,41	1,44	1,46	1,48	1,50	1,52	1,54	1,56	1,58	1,60	1,62	1,65	1,69	1,72	1,75	1,77				
EN FUNCIÓN DE DIMENSIONES INTERNAS														EN FUNCIÓN DE DIMENSIONES EXTERNAS													
UG-27c  $t = \frac{P \times R}{(S \times E) - (0,6 \times P)} =$ $P = \frac{S \times E \times t}{R + (0,6 \times t)} =$ CUERPO CILINDRICO														UG-27c  $t = \frac{P \times R_o}{(S \times E) + (0,4 \times P)} =$ $P = \frac{S \times E \times t}{R_o - (0,4 \times t)} =$ CUERPO CILINDRICO													
UG-32.f  $t = \frac{P \times R}{(2 \times S \times E) - (0,2 \times P)} =$ $P = \frac{2 \times S \times E \times t}{R + (0,2 \times t)} =$ TAPA SEMIESFERICA														UG-32.f  $t = \frac{P \times R_o}{(2 \times S \times E) + (0,8 \times P)} =$ $P = \frac{2 \times S \times E \times t}{R_o - (0,8 \times t)} =$ TAPA SEMIESFERICA													
UG-32.d  $t = \frac{P \times D}{(2 \times S \times E) - (0,2 \times P)} =$ $P = \frac{2 \times S \times E \times t}{D + (0,2 \times t)} =$ TAPA SEMIELIPTICA 2:1														UG-32.d  $t = \frac{P \times D_o}{(2 \times S \times E) + (1,8 \times P)} =$ $P = \frac{2 \times S \times E \times t}{D_o - (1,8 \times t)} =$ TAPA SEMIELIPTICA													
UG-32.g  $t = \frac{P \times D}{2 \times \cos \alpha (S \times E - 0,6 \times P)} =$ $P = \frac{2 \times S \times E \times t \times \cos \alpha}{D + (1,2 \times t \times \cos \alpha)} =$ TAPA Y/O SECCION CONICA α MAX. = 30°														UG-32.g  $t = \frac{P \times D_o}{2 \times \cos \alpha (S \times E + 0,4 \times P)} =$ $P = \frac{2 \times S \times E \times t \times \cos \alpha}{D_o - (0,8 \times t \times \cos \alpha)} =$ TAPA Y/O SECCION CONICA α MAX. = 30°													
UG-32.e  $t = \frac{P \times L \times M}{(2 \times S \times E) - (0,2 \times P)} =$ $P = \frac{2 \times S \times E \times t}{(L \times M) + (0,2 \times t)} =$														UG-32.e  $t = \frac{P \times L_o \times M}{2 \times S \times E + P \times (M - 0,2)} =$ $P = \frac{2 \times S \times E \times t}{M \times L_o - t \times (M - 0,2)} =$													
UG-34  PLANA $t = D_o \times \sqrt{\frac{C' \times P}{S \times E}} =$														Div.2 Parte 4  Dished Covers With Bolting Flanges $t = \frac{5 \times P \times L_o}{6 \times S} =$ $P = \frac{6 \times S \times t}{5 \times L_o} =$													
PLANA CON CEJA $P = \left(\frac{t}{D_o} \right)^2 \times \frac{S \times E}{C'}$ C' Factor según Figuras en UG-34																											

Geometrías Estándar de Base de los fondos F&D (Flanged and dished ends) ASME BPVC Sec. VIII Div. 1 A
Para otras Geometrías se utilizará ASME BPVC Sec. VIII Div. 2 Alternative Rules

Determinación De La Vida Remanente De Los Equipos

Para cumplimentar este punto se siguieron los criterios establecidos en el National Board Inspection Code de USA., los cuales se detallan a continuación, incluyendo recomendaciones de inspección y mantenimiento.

1. Los recipientes nuevos puestos en servicio, operarán bajo las condiciones de diseño durante un período de tiempo determinado por las condiciones de servicio y el ratio de corrosión. Dado que los equipos inspeccionados se encuentran en operación, las condiciones admisibles de servicio y el período de tiempo que deberá transcurrir hasta la próxima inspección se basarán en las consideraciones detalladas en los siguientes puntos.
2. Cálculo de la vida residual: Considerando que la corrosión puede controlar la vida de los equipos, el cálculo de vida remanente se efectuará con la siguiente ecuación:

$$Vr = \frac{ta - tr}{@} =$$

Dónde:

ta = espesor actual

tr = espesor requerido

@ = ratio de corrosión 0,025 mm/año

3. Intervalos de reinspección: El período máximo entre inspecciones internas, o una reinspección completa no deberá exceder 1/2 de la vida remanente esperada según el cálculo precedente, o 10 años, el valor que sea menor. En cada caso se calcula el valor de la vida remanente de cada componente del equipo sobre la base del criterio mencionado.

EQUIPO Nº1 Pulmón de Aire

Especificaciones Técnicas:

Marca:	Silcab
Modelo:	SC 300-20/170
Nº de serie:	16107
Año de fabricación:	2017
Fluido contenido:	Aire
Volumen:	0,300 m ³
Presión de trabajo:	10,00 Kg/cm ²
Presión de prueba:	13,00 Kg/cm ²
Sector de ubicación:	Depósito
Manómetro:	"Beyca" ø 60 mm. R 0-20 Kg/cm ²
Válvula de seguridad:	1 a resorte de ø 12,70 mm.
Presostato:	1 Operativo en equipo compresor
Purga de fondo:	1 Manual de ø 12,70 mm.
Motor compresor:	"Sullair" de 1,55 m ³ /min



Dimensiones:

Envolvente:	Diámetro Externo:	480,00 mm.
	Radio Externo:	240,00 mm.
	Longitud:	1.460,00 mm.
	Espesor mínimo medido:	4,10 mm.
Cabezales:	Forma:	Semielípticos
	Diámetro Externo:	480,00 mm.
	Altura:	140,00 mm.
	Espesor mínimo medido Superior:	3,70 mm.
	Espesor mínimo medido Inferior:	3,00 mm.

Esquema de Inspección

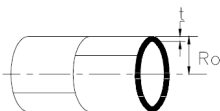
TAREA A REALIZAR	SI	NO	VENCIMIENTO
Prueba Hidráulica		X	04 de Abril de 2029
Medición de espesores por ultrasonido	X		03 de Abril de 2027
Control de funcionamiento de los elementos de seguridad	X		03 de Abril de 2027
Inspección visual Interna/Externa	X		03 de Abril de 2027

Si se cambian las condiciones de servicio de un recipiente, la presión operativa máxima, la temperatura, el período de operación y/o las condiciones de diseño, como así también si se cambia la ubicación, el recipiente será inspeccionado antes de volver a utilizarse.

Cálculos

Envolverte Cilíndrica:

ASME BPVC Sec. VIII Div. 1 A
Párrafo UG-27c



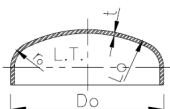
$$t = \frac{P_T \times R_o}{(S \times E) + (0,4 \times P_T)} = P = \frac{S \times E \times t_m}{R_o - (0,4 \times t_m)} =$$

	SA-36	Material (ASME BPVC Sec. II Parte D)
P_T	10,00 Kg/cm ²	Presión de Trabajo
R_o	240,00 mm	Radio Externo
S	1167 Kg/cm ²	Tensión Admisible (ASME BPVC Sec. II Parte D)
E	0,80	Eficiencia de Soldadura (ASME BPVC Sec. VIII Div.1 B Tabla UW-12)
t_m	4,10 mm	Espesor Medido

Espesor calculado (t):	2,56 mm
Presión calculada (P):	16,06 Kg/cm²
Vida remanente (Vr):	61,6 Años

Cabezal Superior:

ASME BPVC Sec. VIII Div. 1 A
Párrafo UG-32d



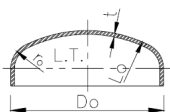
$$t = \frac{P_T \times D_o}{(2 \times S \times E) + (1,8 \times P_T)} = P = \frac{2 \times S \times E \times t_m}{D_o - (1,8 \times t_m)} =$$

	SA-36	Material (ASME BPVC Sec. II Parte D)
P_T	10,00 Kg/cm ²	Presión de Trabajo
D_o	480,00 mm	Diámetro Externo
S	1167 Kg/cm ²	Tensión Admisible (ASME BPVC Sec. II Parte D)
E	0,80	Eficiencia de Soldadura (ASME BPVC Sec. VIII Div.1 B Tabla UW-12)
t_m	3,70 mm	Espesor Medido

Espesor calculado (t):	2,55 mm
Presión calculada (P):	14,60 Kg/cm²
Vida remanente (Vr):	46,2 Años

Cabezal Inferior:

ASME BPVC Sec. VIII Div. 1 A
Párrafo UG-32d



$$t = \frac{P_T \times D_o}{(2 \times S \times E) + (1,8 \times P_T)} = P = \frac{2 \times S \times E \times t_m}{D_o - (1,8 \times t_m)} =$$

	SA-36	Material (ASME BPVC Sec. II Parte D)
P_T	10,00 Kg/cm ²	Presión de Trabajo
D_o	480,00 mm	Diámetro Externo
S	1167 Kg/cm ²	Tensión Admisible (ASME BPVC Sec. II Parte D)
E	0,80	Eficiencia de Soldadura (ASME BPVC Sec. VIII Div.1 B Tabla UW-12)
t_m	3,00 mm	Espesor Medido

Espesor calculado (t):	2,55 mm
Presión calculada (P):	11,80 Kg/cm²
Vida remanente (Vr):	18,2 Años

Tabla Comparativa De Valores

Este análisis comparativo permite poner en evidencia que todos los valores medidos superan a los de cálculo aplicando las ecuaciones de la Norma ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Sección VIII.

Se han adoptado como valores limitantes para la realización del cálculo, la presión de trabajo de 10,0 Kg/cm² y tensiones inferiores a la máxima tensión de rotura para los materiales de 1167 Kg/cm².-

	Espesor (mm)		Presión (Kg/cm ²)	
	Medido	Calculado	De Trabajo	Calculada
Envolvente	4,10	2,56	10,00	16,06
Cabezal Superior	3,70	2,55	10,00	14,60
Cabezal Inferior	3,00	2,55	10,00	11,80

Control De Elementos De Seguridad

Por último, se procedió a verificar el buen funcionamiento de los elementos de seguridad, controlándose el corte de corriente de alimentación del equipo compresor al actuar el presostato a la presión de 10,0 Kg/cm².

Se procedió luego a trabar el mismo para verificar el accionar de la válvula de seguridad que actuó **satisfactoriamente** cuando la presión alcanzó 11,0 Kg/cm².-

Verificación De Válvula De Seguridad

Normas utilizadas:

Se emplea el criterio de cálculo establecido en el código ASME - Boiler & Pressure Vessel Code - Sección VIII - Rules for Construction of Pressure Vessels. Div.1 A. Párrafo UG-131.-

La sección de la válvula de seguridad se verifica según los siguientes considerandos:

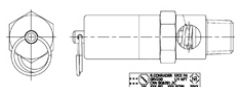
La capacidad de alimentación del equipo compresor

La presión de apertura se considera un 10% mayor que la máxima presión admisible de trabajo.

Verificación:

Válvula de Seguridad

ASME BPVC Sec. VIII Div. 1 A
Párrafo UG-131



$$W_T = C \times A \times P_a \sqrt{\frac{M}{T}}$$

C:	356	Constante del gas
A:	0,239 cm ²	Sección de descarga
Pa:	11,00 Kg/cm ²	Presión de apertura
M:	28,97 Kg/Kmol	Peso molecular del fluido
T:	293 Kº	Temperatura absoluta
	1,293 Kg/m ³	Densidad del gas

Válvulas Instaladas

Cantidad: 1 Diámetro: 12,70 mm

1,55 m³/min Caudal de Alivio Requerido

Wt= 294,29 Kg/h
Wt= 227,61 m³/h

Caudal Evacuado (Wt) 3,79 m³/min Verifica

El caudal calculado de evacuación es mayor que el generado, **verificando** el correcto dimensionamiento de la válvula.

Conclusiones

Considerando que los aparatos sometidos a presión controlados, han sido sometidos a verificación de sus espesores por ultrasonido, que la superficie sometida a presión accesible a la observación no acusa deterioro, desgaste, ataques corrosivos y/u oxidación y que los espesores medidos exceden en todos los casos a los de cálculo obtenidos mediante lo establecido en el código ASME Boiler & Pressure Vessel Code - Sección VIII - Rules for Construction of Pressure Vessels:

Se aprueban **satisfactoriamente** los **Ensayos Técnicos Anuales** realizados a los recipientes sometidos a presión.



MARCELO PONTALTI ADAM

Ing. Electricista - Ing. Laboral
MP CIV Nº 48012 – Insc. RUPAYAR Nº 1074
Insc. OPDS Nº 669 – Insc. OPDS ASP Nº 247
Reg. CIV en Higiene y Seguridad Nº 035

ACTA DE VERIFICACION DE APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN

Fecha: 03/04/2026

Establecimiento: Wellington Food S.A.

CUIT: 30-71231481-4

Rubro: Elaboración de galletitas y bizcochos

Domicilio: Av. Escalada N° 1975

Tel/Fax: (011) 5263-0770

CP: 1407

Ciudad: CABA

Partido: -----

Provincia: -----

Recipiente a Presión

Marca: Silcab Modelo: SC 300-20/170 Año de Fabricación: 2017

Identificación Interna: Compresor N° de serie: 16107 Placa Identificatoria: Si

Fluido Contenido: Aire Ubicación: Depósito Capacidad: 0,300 m³

Eje de simetría: Vertical Norma a la que responde su contrucción ASME VIII

Temp. de Diseño: ----- °C Temp. De Trabajo: ----- °C Material: SA-36

Presión de Trabajo

Cuerpo: 10,00 Kg/cm² Camisa: ----- Kg/cm² Tubos: ----- Kg/cm² Cámara: ----- Kg/cm²

Presión de Prueba

Cuerpo: 13,00 Kg/cm² Camisa: ----- Kg/cm² Tubos: ----- Kg/cm² Cámara: ----- Kg/cm²

Dimensiones y Espesores

Envolvente

Diámetro 480,00 mm Longitud: 1460,00 mm Superficie: 2,20 m² Espesor medido: 4,10 mm

Cabezales

Superficie desarrollada		Superior <u>0,39</u> m²	Inferior <u>0,39</u> m²
Superior <u>Semiéptico</u>	Altura: <u>140,00</u> mm	Diámetro: <u>480,00</u> mm	Espesor medido: <u>3,70</u> mm
Inferior <u>Semiéptico</u>	Altura: <u>140,00</u> mm	Diámetro: <u>480,00</u> mm	Espesor medido: <u>3,00</u> mm

Costuras

Soldadas ☒ Roblonadas ☐ Otras ☐

Tipo de Soldadura: Eléctrica Método: A Tope Otros ensayos: -----

Inspección

Interna ☐

Tipo: ----- Instrumental Utilizado: -----

Resultado: -----

Externa ☒

Tipo: Visual-Ultrasonido Instrumental Utilizado: Krautkramer DM4E

Resultado: Satisfactorio

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba _____ Kg/cm² Duración _____ Minutos Bomba Empleada _____
Temperatura del Agua: _____ °C Rango del Manómetro _____ Kg/cm² Marca: _____

El equipo cuenta con Prueba Hidráulica realizada el día **04/04/2024**, de acuerdo a las Normas vigentes, la realización de este ensayo se debe hacer con una periodicidad de cada 5 años.

Por lo tanto la próxima verificación debe realizarse el día 04/04/2029

Accesorios**Manómetro Principal**

Marca: Beyca Diámetro: 60,00 mm Rango: 0-20 Kg/cm²

Presostato

Marca: Sullair Tipo: Operativo Calibración: 10,00 Kg/cm² Cantidad: 1

Niveles

Tipo: _____ Cantidad: _____

Válvulas de Seguridad

☒ Resorte	Cantidad: <u>1</u>	Diámetro: <u>12,70</u> mm
☐ Contrapeso	Cantidad: <u>-----</u>	Diámetro: <u>-----</u> mm
☐ Disco	Cantidad: <u>-----</u>	Diámetro: <u>-----</u> mm
☐ Otros:	-----	

Fecha de Calibración: _____ Fecha Próxima Calibración: _____

Purgas

☒ Manual	Cantidad: <u>1</u>	Diámetro: <u>12,70</u> mm
☐ Automática	Cantidad: <u>-----</u>	Diámetro: <u>-----</u> mm

Soportes

Tipo de Apoyos: Base Dimensiones: _____ cm

Pesos

Para montaje 91,48 Kg En operación 91,52 Kg Lleno de agua 391,48 Kg

Motor Compresor Principal

Marca: Sullair Modelo: WS1110AC HP: 15,00 Caudal: 1,55 m³/min

Aislación

☐ Posee	Tipo _____	Material: _____
☐ Protección Inífuga	Tipo _____	Material: _____

Reparaciones a Efectuar

Cuerpo/Casco: _____ Camisa/Tubos: _____

Observaciones: _____

CONCLUSIONES

El profesional abajo firmante declara que se efectuaron todos los estudios y ensayos necesarios y suficientes para trabajar en forma segura a una presión máxima de **10,00 Kg/cm²**, hasta que se detecte alguna anomalía de funcionamiento o máximo hasta el día **03/04/2027** que se deben realizar nuevos estudios

MARCELO PONTALTI ADAM

Ing. Electricista - Ing. Laboral
MP CIV N° 48012 - Insc. RUPAYAR N° 1074
Insc. OPDS N° 669 - Insc. OPDS ASP N° 247
Reg. CIV en Higiene y Seguridad N° 035



Avenida 7 y Ruta 10 (1923) Berisso, Bs. As. - ARGENTINA • Tel./Fax: 54 - 221 - 461 6894 • 464 4074
info@macsrl.com.ar • www.macsrl.com.ar

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° INMEL / 51403/ OT 21222

Página 1 de 2

SOLICITANTE: **INMEL INGENIERÍA SOCIEDAD DE HECHO**

Calle 31 N° 1224 Planta alta - La Plata
Provincia de Buenos Aires

Fecha de calibración: 23/08/2018

Fecha de emisión: 23/08/2018

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: *Galga de acero tipo escalonada.*

Marca: no posee

Modelo: 1018 Steel

Identificación: NO 51403

DETERMINACIÓN REQUERIDA: *Calibración de la indicación de espesor.*

PROCEDIMIENTO UTILIZADO:

Se determina el espesor de cada escalón del bloque utilizando el micrómetro que figura como patrón.

PATRÓN UTILIZADO:

Micrómetro de indicación digital, marca DIGIMESS, modelo de 0 a 25 mm, identificado como PDS 04, con certificado de calibración MAC PDS 04/08.


MAC SRL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CALIBRACION

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizó la calibración/mantenimiento, los mismos solo están relacionados con los ítems calibrados/reparados.

MAC S.R.L. no se responsabiliza por el uso indebido o incorrecto que se hiciera de los instrumentos calibrados/reparados y/o de este certificado. La reproducción parcial de este certificado no es válida. Certificados sin firma y sello, carecen de validez.